

Vježbe 6

Na Praktikum iz mehanike izmjereni su duljine, dijametri i mase triju valjaka od različitih materijala. Svaka veličina mjerena je pet puta.

Table 1: Dijametri $2R$ [mm] mjereni pomičnom mjerkom

Tijelo	$2R_1$	$2R_2$	$2R_3$	$2R_4$	$2R_5$
Valjak 1	19.98	20.18	20.10	20.08	19.74
Valjak 2	19.92	19.82	19.96	19.98	19.88
Valjak 3	24.96	24.98	24.98	24.92	24.94

Table 2: Duljine L [mm] mjerene pomičnom mjerkom

Tijelo	L_1	L_2	L_3	L_4	L_5
Valjak 1	49.80	49.00	50.48	49.80	49.96
Valjak 2	52.56	52.50	52.62	52.58	52.54
Valjak 3	55.34	55.40	55.30	55.44	55.48

Table 3: Mase m [g] mjerene vagom

Tijelo	m_1	m_2	m_3	m_4	m_5
Valjak 1	138.92	138.98	139.20	138.90	138.92
Valjak 2	128.65	128.60	128.65	128.35	128.50
Valjak 3	71.89	71.90	71.79	71.85	71.70

Formule

Srednja vrijednost skupa od n mjerenja:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \quad (1)$$

Standardno odstupanje:

$$\sigma_x = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n(n-1)}} \quad (2)$$

Volumen valjka:

$$V = R^2 \pi L \quad (3)$$

Opći zapis propagacije pogreške za funkciju $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$:

$$\sigma_f = \sqrt{\sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \sigma_{x_i} \right)^2} \quad (4)$$

Gustoća:

$$\rho = \frac{m}{V} \quad (5)$$

Relativna pogreška u usporedbi s literaturom:

$$\delta_\rho = \frac{|\rho - \rho_{\text{lit}}|}{\rho_{\text{lit}}} \times 100 \% \quad (6)$$

Zadatak 1

Koristeći funkcije iz Vježbe 5, za svaki valjak izračunajte:

- (a) Srednji radijus $\bar{R}$ i σ_R .
- (b) Srednju duljinu $\bar{L}$ i σ_L .
- (c) Srednju masu $\bar{m}$ i σ_m .

Ispišite rezultate.

Zadatak 2

Napišite funkciju `volumen_valjka(R, L)` koja prima R i L u centimetrima i vraća volumen u cm^3 i funkciju `sigma_volumena(R, sigma_R, L, sigma_L)` koja računa standardnu devijaciju volumena po formuli za propagaciju pogreške. Izračunajte i ispišite rezultate u znanstvenom zapisu za sva tri valjka.

Zadatak 3

Napravite izračune kao i u prethodnom zadatku, ali za gustoće valjaka.

Zadatak 4

Na temelju izračunatih gustoća odredite od kojeg je materijala svaki valjak te izračunajte relativnu pogrešku.

Zadatak 5

Postoje tri oblika standardne devijacije u obradi podataka:

$$\sigma_n = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n}} \quad s = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n-1}} \quad \sigma_{\bar{x}} = \frac{s}{\sqrt{n}} \quad (7)$$

Dani su skupovi podataka:

```
1 import numpy as np
2
3 # 5 mjerenja temperature vrenja vode [u stupnjevima Celzijusa]
4 malo_n = [99.8, 100.1, 99.9, 100.2, 100.0]
5
6 # 10000 mjerenja istog eksperimenta (simulacija)
7 np.random.seed(42)
8 veliko_n = np.random.normal(loc=100.0, scale=0.2, size=10000).tolist()
```

Za oba skupa podataka izračunajte sve tri veličine i odgovorite na pitanja:

- (a) Kako se mijenja s kada povećamo broj mjerenja, a kako $\sigma_{\bar{x}}$?
- (b) Kolika je relativna razlika između σ_n i s za mali, a kolika za veliki skup?
- (c) `np.std()` po defaultu dijeli s n , kada je to ispravno koristiti?